

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

Bases de Datos



Práctica 6

Licenciatura en Ciencias de la Computación
Profesor: Gerardo Avilés Rosas

Integrantes:
Cisneros Tenorio Diego Alexander
Nuñez Ruiz José Manuel
Olmos Ortiz Andrea Lucia
Reynoso Ascencio Alexa
Vega Navas Saúl

Fecha de entrega: 3 de Noviembre de 2026

Índice

Preguntas de investigación **2**
1. ¿Qué es una política de mantenimiento de llaves foráneas? 2

Preguntas de investigación

1. ¿Qué es una política de mantenimiento de llaves foráneas?

Una política de mantenimiento de llaves foráneas, denominada en SQL como *acción referencial* o *regla de integridad referencial*, es el conjunto de instrucciones atribuidas a un Sistema Manejador de Bases de Datos (SMBD) para definir el comportamiento del motor en caso de que un registro padre sea modificado (por el comando `UPDATE`) o eliminado (por `DELETE`).

En una base de datos tabular, un registro padre en una tabla es aquel que posee la llave primaria (PK) a la que hacen referencia otras tablas del sistema a través de llaves foráneas; si no se integran políticas de mantenimiento de llaves foráneas al SMBD −y si se excluyen las capturas de excepciones integradas en los motores de bases−, los registros que hacen uso de dichas llaves quedan huérfanos y pueden generar inconsistencias en consultas al contener información que apunta a registros inexistentes, o incluso quedar corruptos.

Las medidas que pueden prevenir la generación de estos errores se pueden agregar en la actualización de tablas (en el apartado de `ALTER TABLE`), a través de las cláusulas `ON DELETE` y `ON UPDATE`, y son:

- **CASCADE.** Si el registro de la tabla padre se modifica, la actualización se propaga automáticamente a todos los registros dependientes en la tabla hija, incluso las eliminaciones.
- **SET NULL.** Al actualizar o eliminar el registro padre, la columna de la llave foránea en los registros hijos se cambia a valor `NULL`; no obstante, esto requiere que las tablas hijas permitan valores nulos.
- **SET DEFAULT.** Las llaves foráneas de los registros hijos toman un valor por defecto previamente configurado.
- **RESTRICT.** Si existen registros asociados en la tabla hija, entonces todas las modificaciones a la tabla padre son bloqueadas.

5. Con base a lo anterior, ¿cuál política utilizarán para su esquema, y por qué motivo?

Para nuestro esquema, en general usaremos la política cascade (ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE), ya que la mayoría de nuestras tablas con llave foránea están estrechamente relacionadas a la tabla con llave primaria, de modo que carece de sentido guardar su información si se elimina el registro principal, además cualquier actualización sobre la llave primaria es imprescindible que se actualice también en los ejemplares de llave foránea. Por ejemplo, para los casos de tablas producidas por atributos multivaluados y en las subentidades derivadas de herencias como: CorreoEmpleado, TelefonoCliente, Certificacion, Cajero, Destreza, etc. No tiene sentido guardarlas si se elimina el cliente, el empleado o el juego al que corresponden.

Por otro lado usaremos también la política RESTRICT (ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE), pues por seguridad consideramos que existen tablas con bastante peso y cuyos ejemplares no se deberían de eliminar si tienen registros de llave foránea, pues existe el riesgo de eliminar múltiples datos de forma masiva. Por ejemplo para las llaves primarias de sucursal, empleado, cliente, etc. Eliminarlas usando CASCADE nos llevaría a eliminar registros asociados mediante llave foránea de forma masiva y en un negocio de este tipo, creemos que no es deseable eliminar el historial de recargas o de reparaciones.

Referencias bibliográficas.

1 IBM, "Foreign key (referential) constraints", *IBM Documentation*, Db2 v11.1.0. [En línea]. Disponible en Documentación de IBM. [Accedido: 02-11-2026].

2 Neon, "PostgreSQL Foreign Key", *Neon Documentation*. [En línea]. Disponible en neon.com. [Accedido: 02-nov-2026].